

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: 4-[2-(1-Piperidinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride  
Cat No. : **H52650**  
№ CAS 957060-72-9

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-[2-(1-Piperidiny)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride

Дата редакции 06-мар-2024

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз  
Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 2 (H315)  
Категория 2 (H319)  
Категория 3 (H335)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

## Предупреждающие формулировки

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью  
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой  
P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P332 + P313 - При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                                                            | № CAS       | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4-[2-(1-Piperidiny)ethylcarbamoyl]benzene boronic acid hydrochloride | 957060-72-9 |      | <=100           | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-[2-(1-Piperidinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride

Дата редакции 06-мар-2024

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Порошок(-ки). Тонкораспыленная вода. При масштабном возгорании с участием больших количеств продукта покинуть опасную зону. Тушить с расстояния из-за опасности взрыва.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Хлороводород, Оксиды бора.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-[2-(1-Piperidinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride

Дата редакции 06-мар-2024

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

## **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

## **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

## **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

### **7.3. Конкретные способы конечного использования**

Применение в лабораториях

## **РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

### **8.1. Контрольные параметры**

#### **Пределы воздействия**

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### **Значения биологических пределов**

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными

**Дата редакции** 06-мар-2024

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-[2-(1-Piperidiny)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride

Дата редакции 06-мар-2024

EN 143

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                               |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Твердое вещество              |                                |
| Внешний вид                                | Белый                         |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует        |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 160 - 161 °C / 320 - 321.8 °F |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует        |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Информация отсутствует        |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует        | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют            |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует        |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует        |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует        |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                               |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют            |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют            |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют            |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют            |                                |

### 9.2. Прочая информация

Скорость испарения Неприменимо - Твердое вещество

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Информация отсутствует.  
Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-[2-(1-Piperidinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride

Дата редакции 06-мар-2024

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

## 10.5. Несовместимые материалы

Окислитель.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды азота (NOx). Хлороводород. Оксиды бора.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

Данные отсутствуют

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 2

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

##### (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

##### (г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

##### (H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 3

Результаты / Органы-мишени

Органы дыхания.

##### (I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

##### (j) стремление опасности;

Неприменимо  
Твердое вещество

##### Наблюдаемые симптомы /

Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-[2-(1-Piperidiny)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride

Дата редакции 06-мар-2024

Эффекты,  
как острые, так и замедленные

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства** Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности** Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды.

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Информация отсутствует

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Информация отсутствует

**12.4. Мобильность в почве** Информация отсутствует

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-[2-(1-Piperidiny)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride

Дата редакции 06-мар-2024

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### ADR

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### IATA

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

#### 14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

#### 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

#### 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

#### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                                           | № CAS       | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 4-[2-(1-Piperidiny)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride | 957060-72-9 | -      | -      | -   | -     | -    | -    | -    | -    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|----------------------|-------|-------|
|           |       |      |                                               |     |      |                      |       |       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-[2-(1-Piperidinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride

Дата редакции 06-мар-2024

|                                                                             |             |   |   |   |   |                                        |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|----------------------------------------|---|---|
|                                                                             |             |   |   |   |   | перечень<br>химическ<br>их<br>веществ) |   |   |
| 4-[2-(1-Piperidinyl)ethylcarbamoyl]<br>benzeneboronic acid<br>hydrochloride | 957060-72-9 | - | - | - | - | -                                      | - | - |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                                                              | № CAS       | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>веществ, подлежащих<br>санкционированию | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения на<br>некоторых опасных<br>веществ | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006), статья 59 -<br>Список потенциально<br>опасных веществ<br>(SVHC) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-[2-(1-Piperidinyl)ethylcarbamoyl]b<br>enzeboronic acid hydrochloride | 957060-72-9 | -                                                                                  | -                                                                                          | -                                                                                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                                                   | № CAS       | Seveso III Директивы (2012/18/EU) -<br>Отборочные количества для<br>крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные<br>количества для требования<br>безопасности отчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-[2-(1-Piperidinyl)ethylcarba<br>moyl]benzeneboronic acid<br>hydrochloride | 957060-72-9 | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-[2-(1-Piperidinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride

Дата редакции 06-мар-2024

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

## Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

06-мар-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**